Nome: Gabriel Aparecido Rocha / Guilherme Chostakovis / João Vitor Asam Montanaro Murilo Inácio Moitas / Nicole Nobre Lacerda
RA: 753742 / 752732 / 752836 / 754594 / 753625 **Data:** 13/09/2025

DOCUMENTAÇÃO

Definição das tabelas e atributos

A seguir, são apresentadas as tabelas criadas, seus atributos e funções principais.

1. Endereco

Armazena o endereço utilizado por cada cliente e pela entrega.

id_endereco (**PK**, INT) - Identificador único do endereço.
logradouro (VARCHAR) - Nome da rua.
bairro (VARCHAR) - Bairro.
numero (VARCHAR) - Número da residência.
cidade (VARCHAR) - Cidade.
estado (VARCHAR) - Estado.
cep (VARCHAR) - Código postal.
pais (VARCHAR) - País.

2. Clientes

Registra cada cliente cadastrado no sistema.

id_cliente (**PK**, INT) - Identificador único do cliente.
nome_completo (VARCHAR) - Nome completo do cliente.
data_nascimento (DATE) - Data de nascimento.
email (VARCHAR, UNIQUE) - E-mail de contato e login.
codigo_acesso (VARCHAR) - Senha de acesso.
telefone (VARCHAR) - Telefone do cliente.
cpf (VARCHAR, UNIQUE) - CPF do cliente.
data_cadastro (DATETIME) - Data do cadastro automático.
id_endereco (**FK**, INT) - Relaciona com a tabela Endereco.

3. Categorias

Categoria dos produtos.

id_categoria (**PK**, INT) - Identificador único da categoria.
nome_categoria (VARCHAR) - Nome da categoria.

4. Produtos

Informações sobre os produtos.

id_produto (**PK**, INT) - Identificador único do produto.
nome_produto (VARCHAR) - Nome do produto.

valor_produto (DECIMAL) - Preço do produto.
estoque (INT) - Quantidade disponível no estoque.
id_categoria (**FK**, INT) - Categoria do produto puxada da tabela Categoria.

5. Pedidos

Registra as compras feitas pelos clientes.

id_pedido (**PK**, INT) - Identificador único do pedido.
status_pedido (VARCHAR) - Status atual.
data_pedido (DATETIME) - Data em que o cliente fez o pedido.
id_cliente (**FK**, INT) - Cliente que pediu.

6. ItensPedidos

Relaciona os pedidos com os produtos comprados, resolvendo a cardinalidade N:N.

id_item (**PK**, INT) - Identificador único do item.
id_pedido (**FK**, INT) - Pedido associado.
id_produto (**FK**, INT) - Produto associado.
quantidade (INT) - Quantidade comprada.
preco_unitario (DECIMAL) - Valor unitário no momento da compra.

7. Pagamento

Registra as informações de pagamento dos pedidos.

id_pagamento (**PK**, INT) - Identificador único do pagamento.
id_pedido (**FK**, INT) - Pedido que já foi pago.
data_pagamento (DATE) - Data do pagamento.
valor_pagamento (DECIMAL) - Valor pago.
tipo_pagamento (VARCHAR) - Forma de pagamento.
status_pagamento (VARCHAR) - Status de pagamento.

8. Entrega

Controla o envio e recebimento dos pedidos.

id_entrega (**PK**, INT) - Identificador único da entrega.
id_pedido (**FK**, INT) - Pedido associado.
id_endereco (**FK**, INT) - Endereço de entrega.
status_entrega (VARCHAR) - Status da entrega.
data_envio (DATE) - Data de envio do pedido.
data_entrega (DATE) - Data prevista ou realizada da entrega.

Operações SQL Implementadas - CRUD (Create, Read, Update, Delete)

Para inserir os dados, foi utilizado INSERT INTO nas tabelas, como nessa de exemplo onde adicionamos três clientes ao banco.

```sql
INSERT INTO Clientes (nome_completo, data_nascimento, email, codigo_acesso, telefone, cpf, id_endereco)

VALUES
('Charles Emmanuel', '1995-03-15', 'charles.emmanuel@email.com', 'senha123', '11988887777', '123.456.789-10', 1),

('Guilherme Briggs', '1988-07-22', 'guilherme.briggs@email.com', 'acesso456', '21977776666', '987.654.321-00', 2),

('Mariana Torres', '2000-12-05', 'mariana.torres@email.com', 'pass789', '31966665555', '111.222.333-44', 3);
```

No READ, consultas com as views para ver algo específico foram criadas, e o exemplo é a do pedido detalhado.

```sql
SELECT *
FROM vw_PedidoDetalhado
ORDER BY id_pedido, nome_produto;
```

Para atualizar um dado no banco, o UPDATE foi a chave para concluir a atualização do status do pedido.

```sql
UPDATE Pedidos
SET status_pedido = 'Concluído'
WHERE id_pedido = 1;
```

Não foi utilizado o DELETE na construção do banco, mas para a exclusão do cadastro de algum cliente, por exemplo, ele poderia ter utilidade para concluir a operação.

```sql
DELETE FROM Clientes
WHERE id_cliente = 2;
```

Definição das views

vw_PedidoDetalhado - lista o pedido feito com informações do cliente e do produto.
justificativa: agilizar o processo e acompanhamento de vendas.

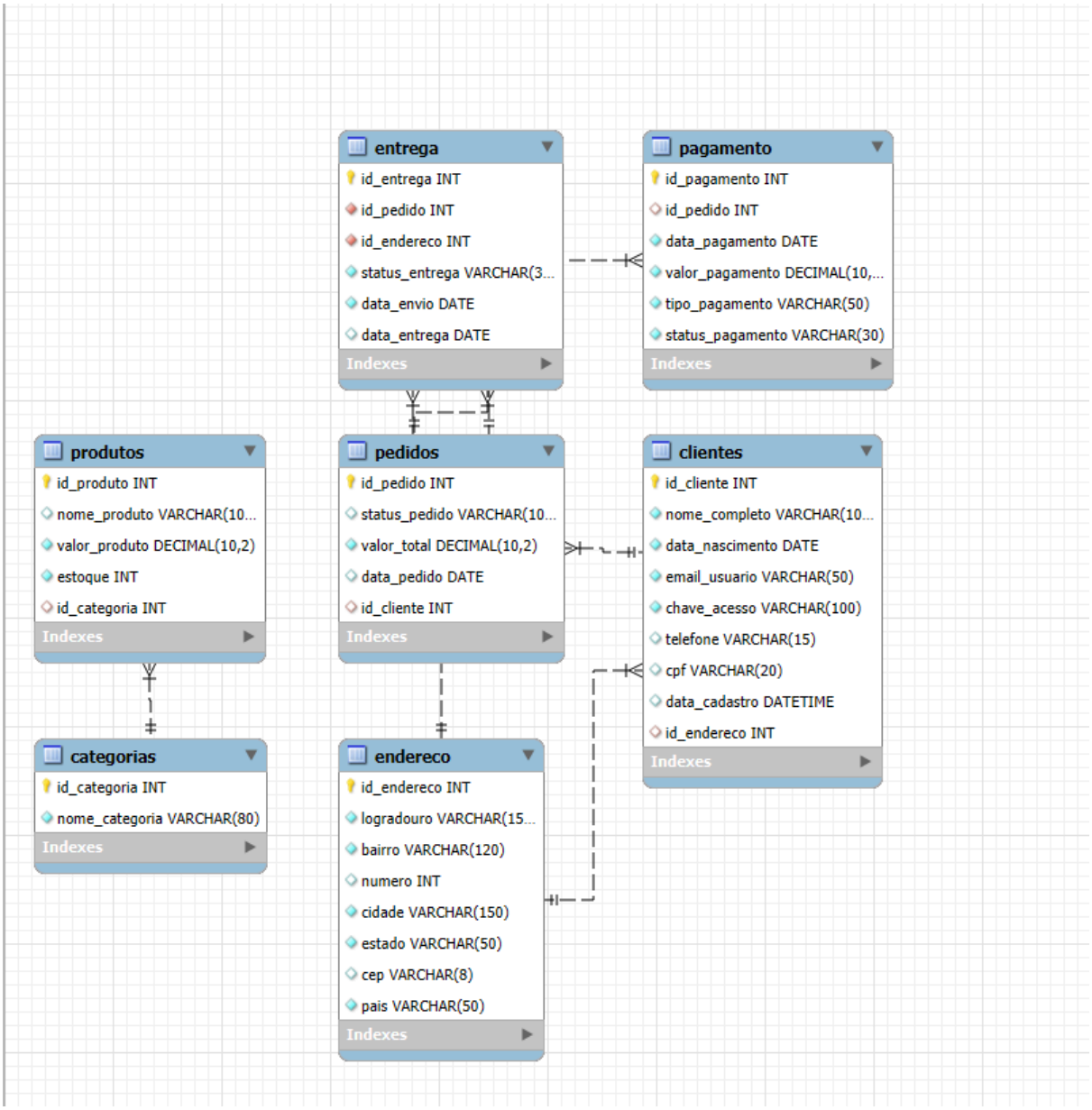
vw_TotalGastoCliente - calcula a soma dos gastos totais de cada cliente.
justificativa: importante para ter dados de clientes mais ativos e para entender o porquê de um cliente não ter realizado mais compras.

vw_BaixoEstoque - lista os produtos com estoque abaixo de 5 itens
justificativa: importante para ter controle do estoque quando os produtos estão quase acabando ou já acabaram.

vw_PagamentoPendente - exibe pagamentos pendentes detalhando pedido, valor total e forma de pagamento.
justificativa: ajuda na questão da organização do financeiro do e-commerce.

DER Completo e Normalizado

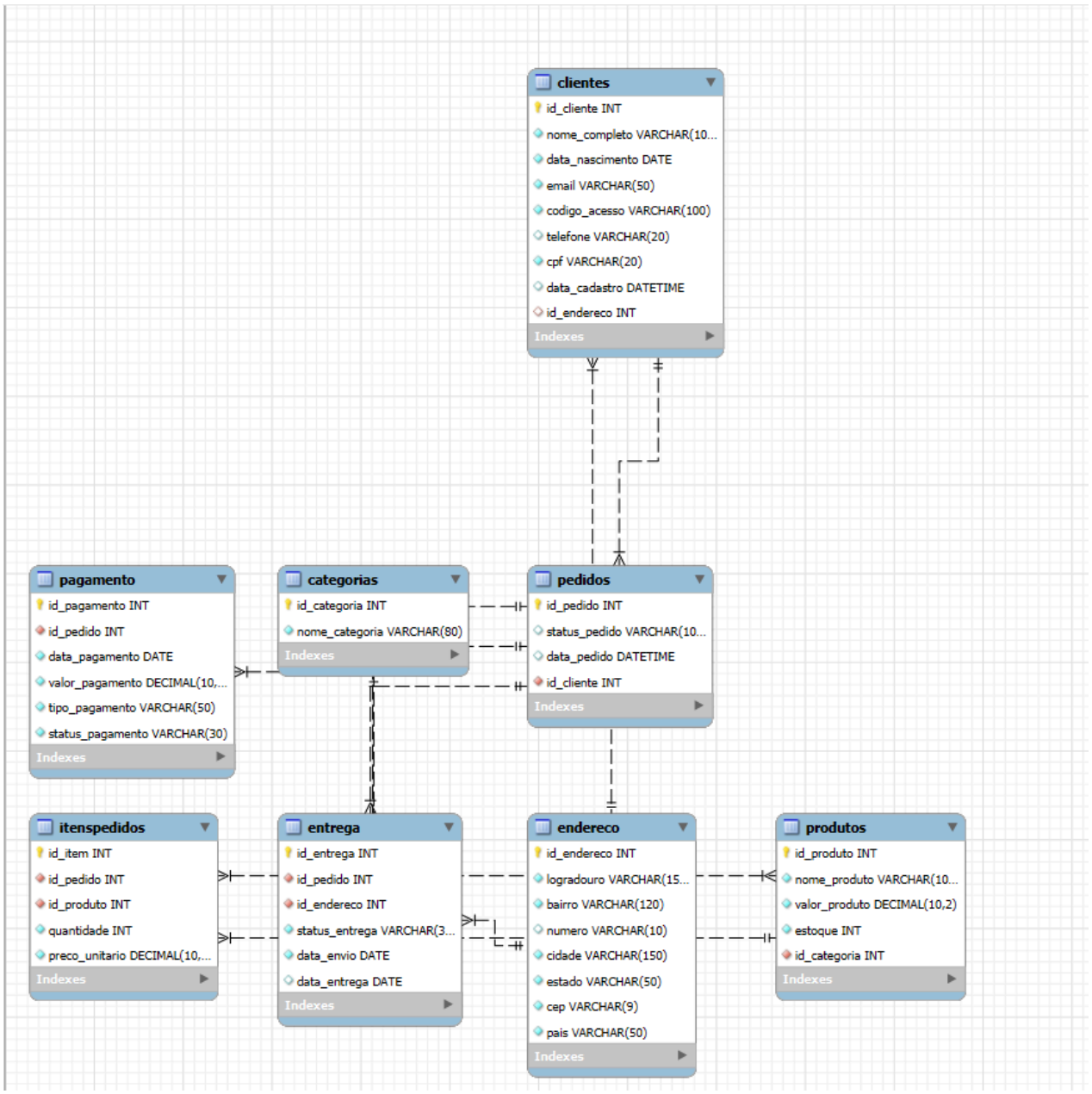
DER Antes



Processo de normalização

Na primeira forma normal, os dados foram separados em tabelas, garantindo que não haja atributos repetitivos. Na segunda forma normal, todas as tabelas possuem chaves primárias bem definidas e cada atributo depende diretamente do seu respectivo identificador id, evitando dependências parciais. Já na terceira forma normal, foi criada a tabela Categorias para eliminar dependências transitivas. Antes da normalização, a informação da categoria estava diretamente na tabela Produtos, o que poderia gerar redundância e inconsistência.

DER Depois



Desafios

Dentre os desafios, destacam-se a cardinalidade e a normalização como dois pontos com um pouco de dificuldade. Sobre a cardinalidade, que é algo que confunde bastante na hora de definir as relações corretas entre as tabelas, poder garantir que um cliente possa ter vários endereços, mas cada item de pedido esteja associado a um único produto é um quesito que pode embaralhar informações no cérebro.
Já na normalização, a aplicação das regras para evitar redundância de dados e anomalias não foi tão difícil, mas trouxe um ponto de atenção porque cada um faz uma parte, então cada um normaliza de um jeito, e foram necessárias revisões minuciosas para garantir que tudo estava nos conformes.